

LAPORAN EXPLORATORY DATA ANALYSIS

Product Performance & Profitability — Sample Superstore

Siswa 3 | Final Project Topik 7 | Hari Rabu — Minggu 1

Business Question

Produk/kategori mana yang paling menguntungkan dan paling merugikan perusahaan, dan apa faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas produk?

1. Gambaran Umum Dataset

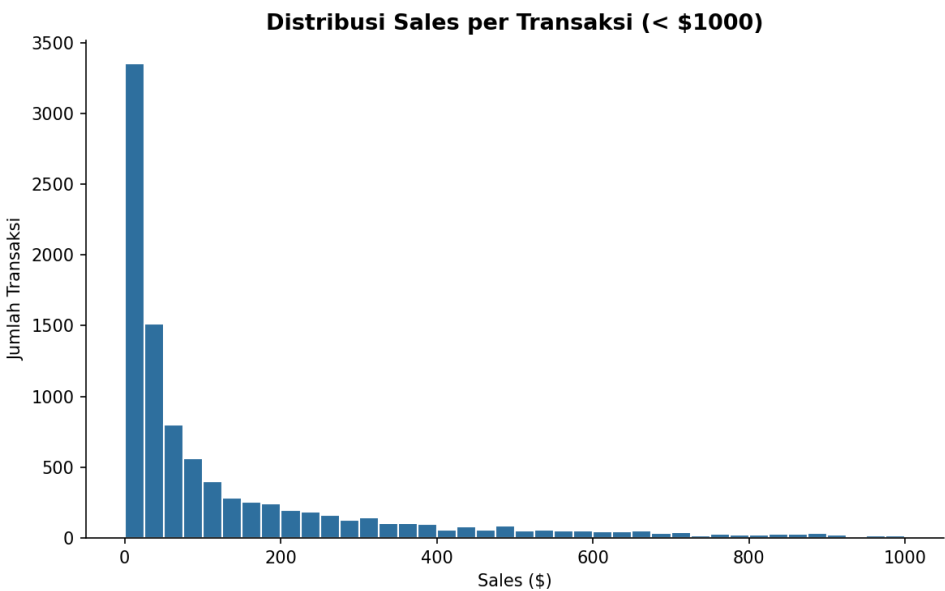
Dataset berisi 9.994 transaksi penjualan retail (2015–2018), dengan kolom kunci: Sales, Profit, Discount, Quantity, Category, Sub-Category, Region, Segment, dan Ship Mode.

Metrik	Jumlah
Total baris	9.994 transaksi
Total kolom	22 kolom
Missing values	11 nilai (dapat diabaikan)
Rentang waktu	Jan 2015 – Des 2018

Ketentuan Warna: Di seluruh laporan ini, warna **hijau** menandakan performa tinggi / naik / di atas rata-rata, sedangkan warna **merah** menandakan performa rendah / turun / di bawah rata-rata perusahaan.

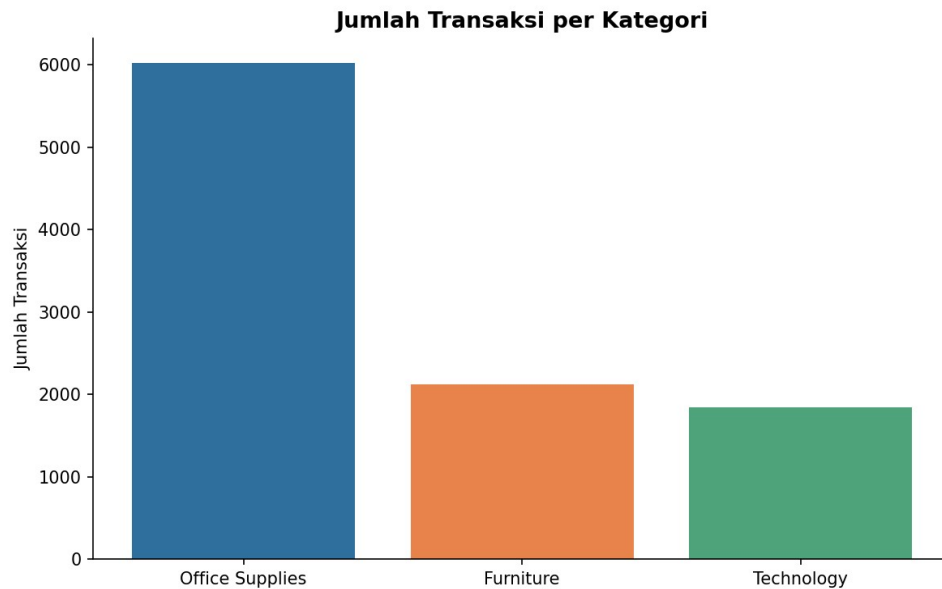
2. Univariate Analysis

2.1 Distribusi Sales per Transaksi



Insight: Distribusi sales menceng ke kanan (*right-skewed*) — mayoritas transaksi bernilai kecil (di bawah \$100), dengan sedikit transaksi bernilai besar yang menarik rata-rata ke atas.

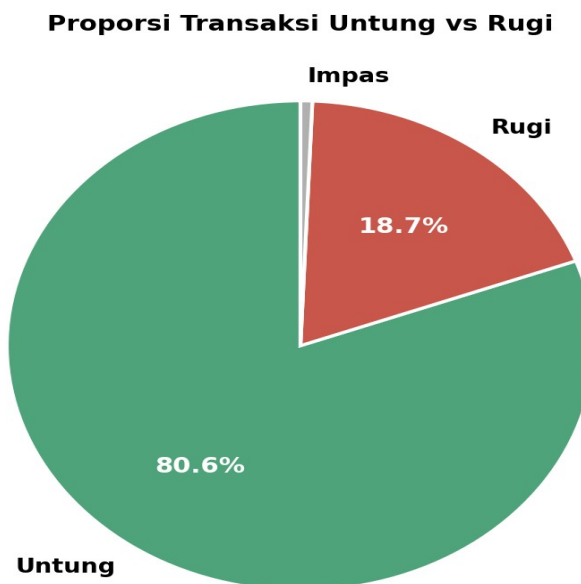
2.2 Jumlah Transaksi per Kategori



Visualisasi 2 — Bar Chart Jumlah Transaksi per Kategori

Insight: Office Supplies mendominasi jumlah transaksi (6.026, 60%), jauh di atas Furniture (2.121) dan Technology (1.847) — namun jumlah transaksi tinggi tidak otomatis berarti profit tinggi (akan dibahas di segmentasi produk).

2.3 Sebaran Profit per Transaksi

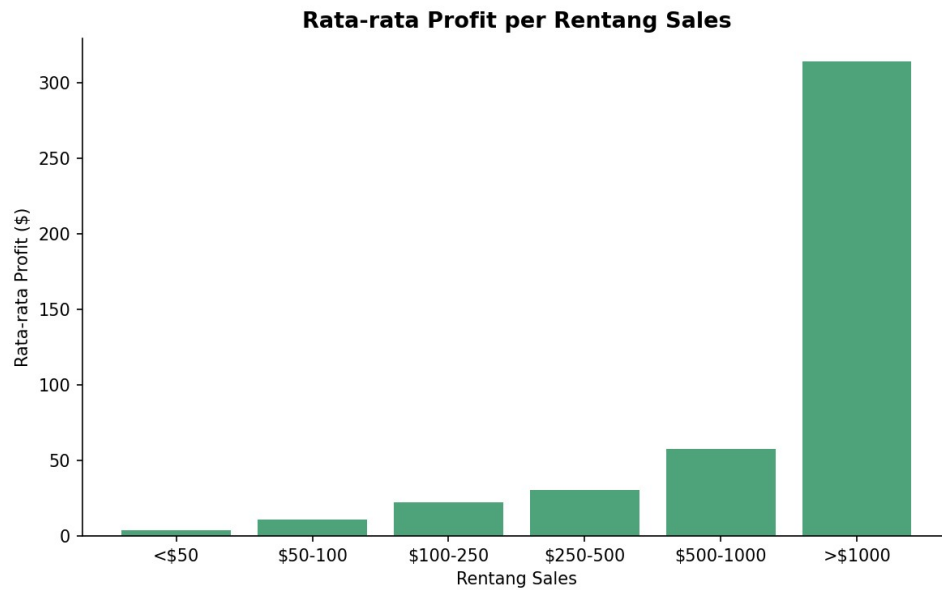


Visualisasi 3 — Pie Chart Proporsi Transaksi Untung vs Rugi

Insight: 80,6% transaksi (8.058) menghasilkan untung, sementara 18,7% (1.871) merugi — mayoritas transaksi tetap menguntungkan, namun hampir 1 dari 5 transaksi berpotensi menggerus margin keseluruhan perusahaan.

3. Bivariate Analysis

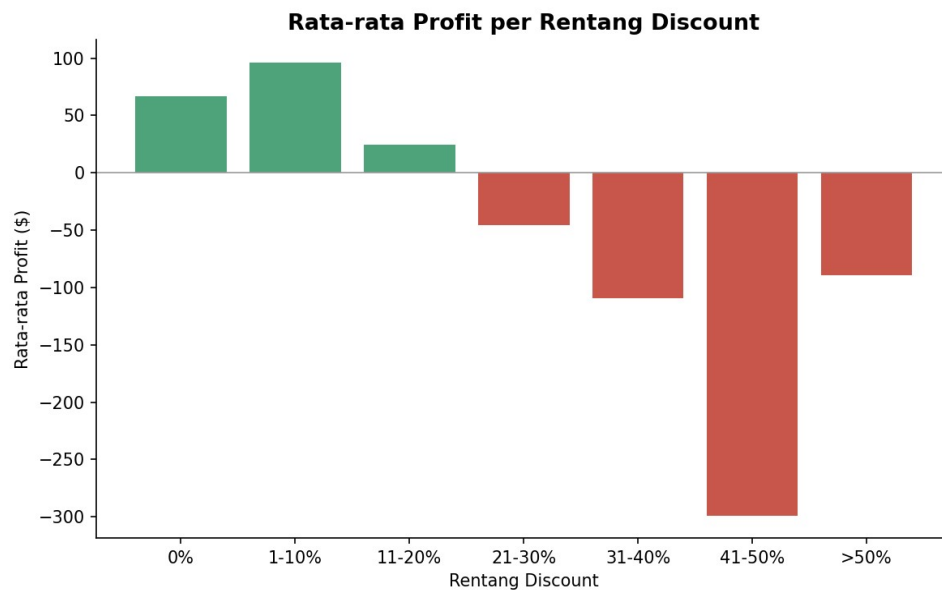
3.1 Sales vs Profit



Visualisasi 4 — Rata-rata Profit per Rentang Sales ($r = 0,48$)

Insight: Rata-rata profit naik konsisten seiring rentang sales makin tinggi — dari \$3,7 per transaksi di bawah \$50 menjadi \$314 di atas \$1000. Ini sejalan dengan korelasi positif moderat ($r=0,48$): sales besar cenderung menghasilkan profit lebih besar.

3.2 Discount vs Profit

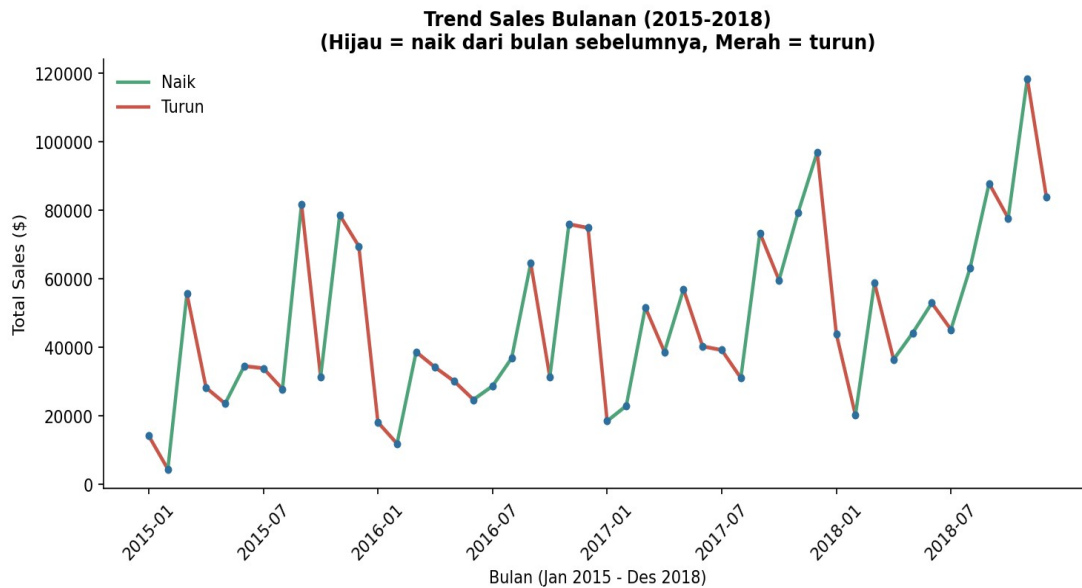


Visualisasi 5 — Rata-rata Profit per Rentang Discount ($r = -0,22$)

Insight: Rata-rata profit positif saat diskon di bawah 20% (tertinggi \$96 pada diskon 1-10%), lalu berbalik negatif begitu diskon melewati 20% dan terus memburuk hingga -\$299 pada diskon 41-50%. Ini menandakan diskon di atas 20% adalah titik kritis yang perlu dievaluasi ulang oleh perusahaan.

4. Trend Analysis

4.1 Trend Sales Bulanan

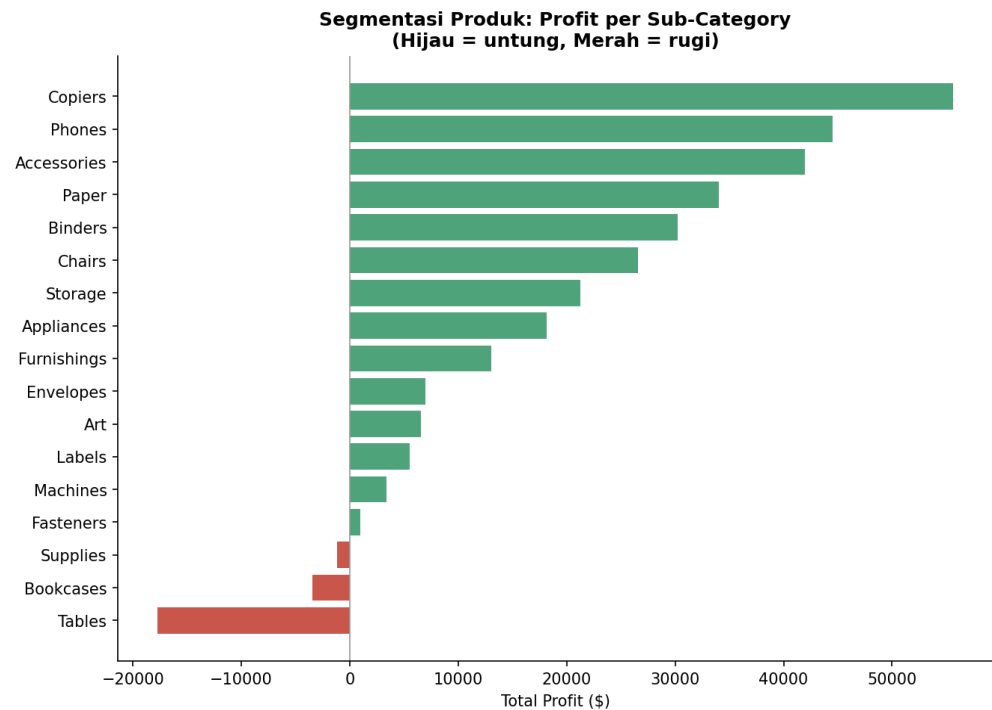


Visualisasi 6 — Line Chart Trend Sales Bulanan (Hijau = naik, Merah = turun dari bulan sebelumnya)

Insight: Sales menunjukkan pola musiman jelas — segmen hijau (naik) konsisten muncul menjelang November-Desember tiap tahun (kemungkinan akhir tahun/liburan), sementara segmen merah (turun) sering terjadi di awal tahun (Januari-Februari). Tren keseluruhan naik dari 2015 ke 2018 meski fluktuatif tiap bulan.

5. Segmentation Analysis

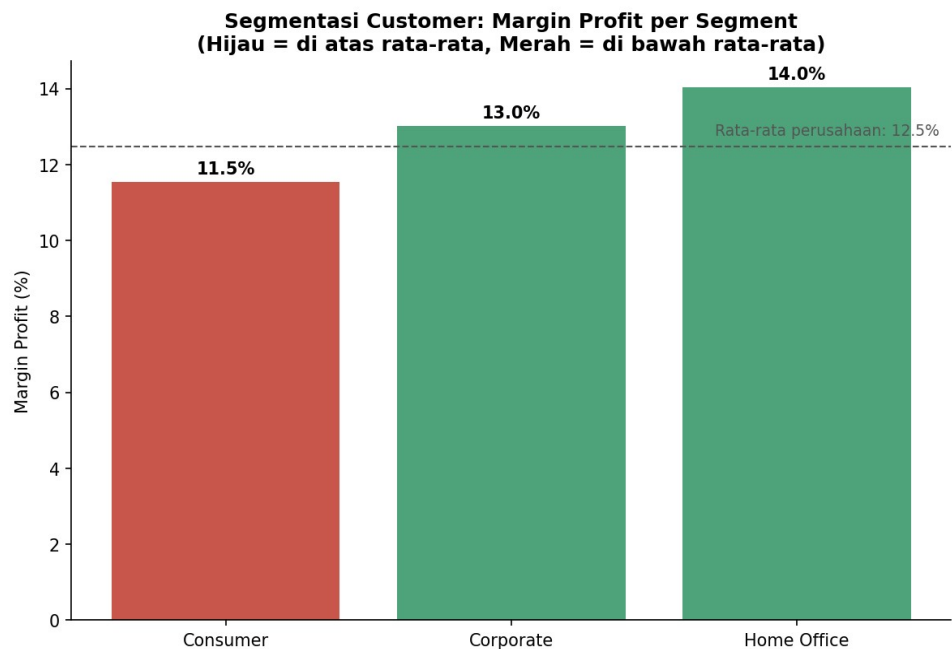
5.1 Profit per Sub-Category (Produk)



Visualisasi 7 — Profit per Sub-Category (Hijau = untung, Merah = rugi)

Insight: 3 dari 17 sub-kategori merugi (merah): Tables (-\$17.725), Bookcases (-\$3.473), Supplies (-\$1.189). Tables adalah kerugian terbesar dan jauh melampaui yang lain.

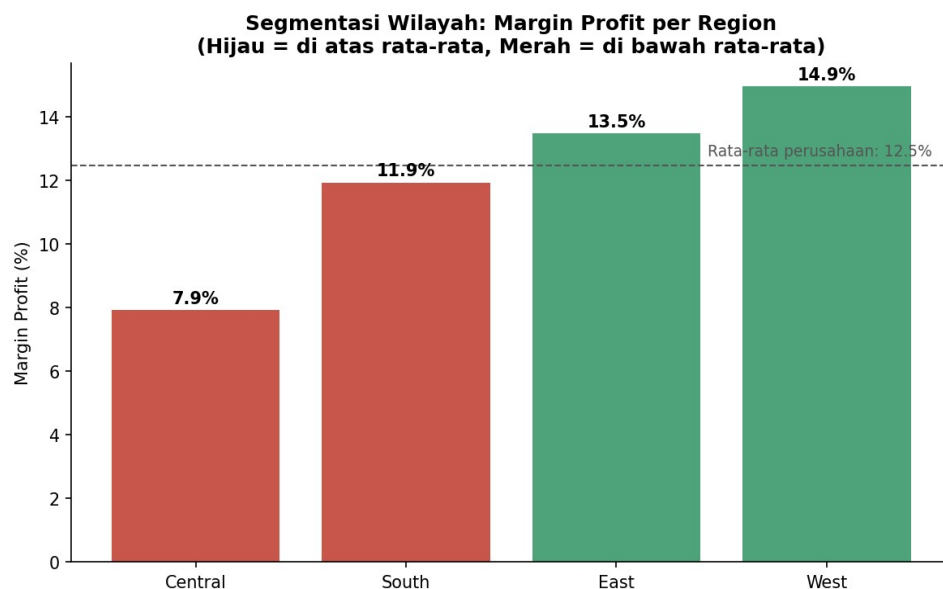
5.2 Margin Profit per Segment (Customer)



Visualisasi 8 — Margin Profit per Segment (Hijau = di atas rata-rata 12,5%, Merah = di bawah rata-rata)

Insight: Consumer (merah) margin-nya 11,5%, di bawah rata-rata perusahaan 12,5%, meski sales-nya paling besar (\$1,16 juta). Corporate dan Home Office (hijau) justru lebih efisien dengan margin 13,0% dan 14,0% — ada trade-off antara volume dan efisiensi profit.

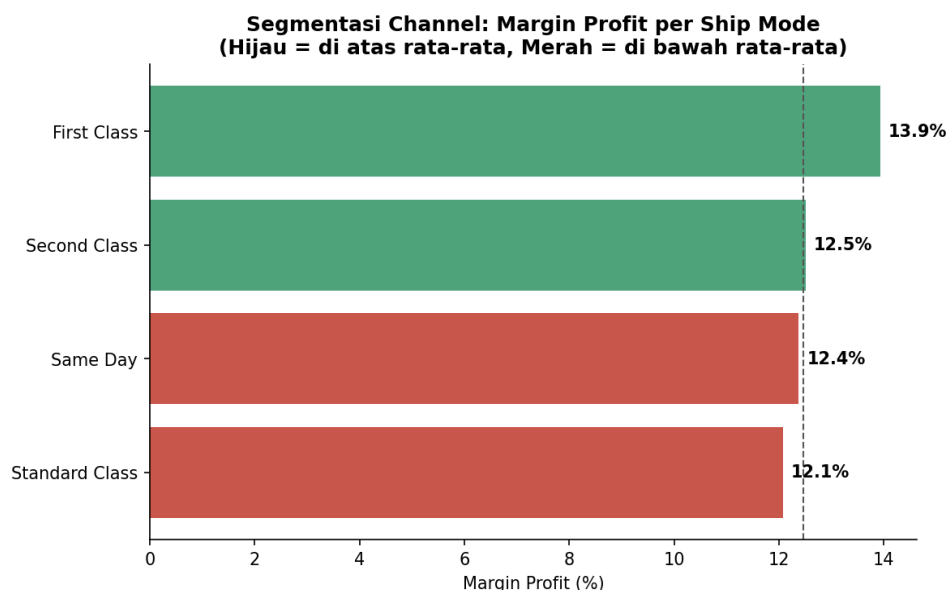
5.3 Margin Profit per Region (Wilayah)



Visualisasi 9 — Margin Profit per Region (Hijau = di atas rata-rata, Merah = di bawah rata-rata)

Insight: Central dan South Region (merah) berada di bawah rata-rata perusahaan — Central paling rendah (7,9%), hampir setengah dari West Region (hijau, 14,9%) yang menjadi wilayah paling efisien.

5.4 Margin Profit per Ship Mode (Channel)



Visualisasi 10 — Margin Profit per Ship Mode (Hijau = di atas rata-rata, Merah = di bawah rata-rata)

Insight: First Class dan Second Class (hijau) memiliki margin di atas rata-rata perusahaan. Standard Class (merah) — meski volumenya paling besar (5.968 order) dan profit absolutnya tertinggi (\$164k) — justru punya margin paling rendah (12,1%), menandakan efisiensi channel ini masih bisa ditingkatkan.

6. Tiga Temuan Utama (Key Findings)

1. Tables adalah sumber kerugian terbesar

Rugi -\$17.725 (margin -8,6%) dari seluruh 17 sub-kategori produk — jauh melampaui kandidat masalah lain seperti Bookcases (-\$3.473).

2. Diskon berkorelasi negatif dengan profit

$r = -0,22$ — semakin tinggi diskon yang diberikan, semakin besar kemungkinan transaksi merugi, terutama terlihat jelas pada scatter plot Discount vs Profit.

3. Ada trade-off antara volume dan margin

Di level Segment maupun Region — Consumer/Central Region (merah) punya volume besar tapi margin di bawah rata-rata perusahaan (12,5%), sementara Home Office/West Region (hijau) lebih kecil volumenya tapi lebih efisien profitnya.

Ketiga temuan ini menjadi dasar untuk Business Analysis & Problem Solving pada Hari Kamis.